

ex) $T : P_2 \rightarrow P_2$ 는 $T(p(x)) = p(x) + x p'(x)$ 으로 정의하는
선형사상이다. 이때, $\alpha = \{1, x, x^2\}$ 에 대한 T 의 표현행렬을 구하면?

ex) $T : P_2 \rightarrow P_2$ 는 $T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_1 + a_2) - a_0x + 2a_2x^2$ 으로
정의하는 선형사상이다. 이때, 기저 $\alpha = \{1, x, x^2\}$ 에 대한 T 의 표현행렬
을 구하면?

ex) 벡터공간 V 의 순서기저 $\alpha = \{1, x, x^2\}$ 에 대한 좌표를 순서기저 $\beta = \{1, 1+x, 1+x+x^2\}$ 에 대한 좌표로 바꾸는 좌표변환을 구하면?

ex) 벡터공간 $W: x + y + z = 0$ 에 $\vec{v} = (1, 2, 3)$ 을 사영시킨 벡터는?

참고.

부분공간 W 의 기저를 $B = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ 라 하고 행렬 A 는

$w_1, w_2, \dots, w_n$ 을 열벡터로 하는 행렬일 때, $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ 는 W 로의 사영변환의 표준행렬이다.

이때, 부분공간 W 에 대한 반사변환의 표준행렬은 $Q = 2P - I$ 이다.